

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	AA12481-0000000012 산업재해예방 안전보건공단
-------	--	--

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	부탄(Butane)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	기타(공업용)
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	태경가스기술(주)
주소	(44783) 울산 남구 용연로195번길 17 (용연동)
긴급전화번호	0522560096
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
인화성 가스 : 구분 1	
고압가스 : 액화가스	
생식세포 변이원성 : 구분 1B	
발암성 : 구분 1A	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	
그림문자	
신호어	위험
유해·위험 문구	H220 : 극인화성 가스 H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음 H340 : 유전적인 결함을 일으킬 수 있음(주1) H350 : 암을 일으킬 수 있음(주2)

예방조치 문구	예방	P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
		P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
		P210 : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
		P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
대응		P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
		P377 : 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.
		P381 : 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.
저장		P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
		P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.
		P410+P403 : 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
폐기		P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Butane	자료없음	106-97-8	자료없음	자료없음	100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오

피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음

다. 흡입했을 때

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

다. 흡입했을 때

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: 건조모래 (적절한 소화제)

대형 화재: CO₂ (적절한 소화제)

소형 화재: CO₂ (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래 (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함

가열시 용기가 폭발할 수 있음

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

극산화성

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

용기 폭발 가능성에 유의하십시오

멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오

화재 유형에 맞는 소화제를 사용하십시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

파손된 실린더는 전문가에 의해서만 취급하게 하시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

파손된 실린더는 날아올 수 있으니 주의하시오

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

모든 점화원을 제거하시오

가연성 물질과 누출물을 멀리하시오

가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

오염지역을 환기하시오

물질이 흩어지도록 두시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

증기가 하수구, 환기장치, 밀폐공간을 통해 확산되지 않도록 하시오

다. 정화 또는 제거 방법

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음

열에 주의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

물질 찌꺼기(액체와 또는 증기)가 남아있는 빈용기는 위험할 수 있으니 주의하시오

밀폐하여 보관하시오

용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정 Butane - TWA : 800 ppm , STEL : -

ACGIH 규정 Butane - TWA : TWA 1000 ppm , STEL : 자료없음

생물학적 노출기준 Butane - 자료없음

기타 노출기준 Butane - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
노출농도가 8000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오
노출농도가 20000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형 (loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크/방독마

다. 개인보호구

호흡기 보호

스크(방진마스크는 액체 에어로졸인 경우에만 해당)를 착용하십시오

노출농도가 40000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 800000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

노출농도가 8000000 ppm보다 낮을 경우 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

눈 보호

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오

눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 가스상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 밀폐형 고글을 착용하십시오

손 보호

적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오

신체 보호

적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스
	색상	무색 ※출처 : ECHA
나. 냄새		희미하고 불분명한 냄새 ※출처 : HSDB
다. 냄새역치		(2.9 - 14.6 mg/m ³) ※출처 : HSDB
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		-138 ℃ ※출처 : ICSC
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		-0.5 ℃ ※출처 : ICSC
사. 인화점		-60 ℃ ※출처 : ICSC
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		강한 인화성 ※출처 : ICSC
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		8.4 / 1.8 % ※출처 : ICSC
카. 증기압		213.7 kPa (21.1℃) ※출처 : ICSC
타. 용해도		0.006 g/100ml (25℃) ※출처 : ICSC
파. 증기밀도		2.1 (공기=1) ※출처 : ICSC
하. 비중		0.6 (물=1) ※출처 : ICSC
거. n-옥탄올/물분배계수		2.89 (Log Kow) ※출처 : ICSC
너. 자연발화온도		365 ℃ ※출처 : ICSC

제품특성

구분	내용
더. 분해온도	-10840 (cal/g) ※출처 : HSDB
러. 점도	7.5 (27℃, μPa s) ※출처 : ECHA
머. 분자량	58.1 ※출처 : ICSC

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Butane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스
		색상	무색 ※출처 : ECHA
	나. 냄새		희미하고 불분명한 냄새 ※출처 : HSDB
	다. 냄새역치		(2.9 - 14.6 mg/m³) ※출처 : HSDB
	라. pH		자료 없음
	마. 녹는점/어는점		-138 ℃ ※출처 : ICSC
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		-0.5 ℃ ※출처 : ICSC
	사. 인화점		-60 ℃ ※출처 : ICSC
	아. 증발속도		자료 없음
	자. 인화성(고체, 기체)		강한 인화성 ※출처 : ICSC
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		8.4 / 1.8 % ※출처 : ICSC
	카. 증기압		213.7 kPa (21.1℃) ※출처 : ICSC
	타. 용해도		0.006 g/100mℓ (25℃) ※출처 : ICSC
	파. 증기밀도		2.1 (공기=1) ※출처 : ICSC
	하. 비중		0.6 (물=1) ※출처 : ICSC
	거. n-옥탄올/물분배계수		2.89 (Log Kow) ※출처 : ICSC
	너. 자연발화온도		365 ℃ ※출처 : ICSC
	더. 분해온도		-10840 (cal/g) ※출처 : HSDB
	러. 점도		7.5 (27℃, μPa s) ※출처 : ECHA
	머. 분자량		58.1 ※출처 : ICSC

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화함

공기와 폭발성 혼합물을 형성함

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

극산화성

일부 물질은 고농도로 흡입시 자극적일 수 있음

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Butane	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Butane	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Butane	자료없음
	흡입	제품	가스 LC50 >800000 ppm 15 min 실험종 : Rat (사망있음, 유사물질 CAS No. 74-98-6) ※출처 : ECHA
		Butane	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	흡입	Butane	가스 LC50 >800000 ppm 15 min 실험중 : Rat (사망있음, 유사물질 CAS No. 74-98-6) ※출처 : ECHA
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Butane	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음 ※출처 : HSDB
		Butane	심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음 ※출처 : HSDB
호흡기과민성		제품	자료없음
		Butane	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Butane	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Butane	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Butane	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Butane	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Butane	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Butane	자료없음
	고용노동부 고시	제품	1A (부타디엔 0.1% 이상 함유한 경우에 한정함)
		Butane	1A (부타디엔 0.1% 이상 함유한 경우에 한정함)
	EU CLP	제품	1A (containing ≥ 0,1 % butadiene (203-450-8))
		Butane	1A (containing ≥ 0,1 % butadiene (203-450-8))
생식세포변이원성		제품	시험관 내 포유류(인간) 염색체이상시험 결과 대사 활성화계유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 473, GLP), 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사 활성화계유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 471), 생체 내 초과리 SLRL 시험 결과 음성, 생체 내 포유류(랫드) 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성 (OECD Guideline 474, GLP) *EU CLP : 1B (butadiene 0.1% 이상 함유한 경우에 한함) ※출처 : ECHA
		Butane	시험관 내 포유류(인간) 염색체이상시험 결과 대사 활성화계유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 473, GLP), 시험관

생식세포변이원성		내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD Guideline 471), 생체 내 초과리 SLRL 시험 결과 음성, 생체 내 포유류(랫드) 적혈구를 이용한 소핵시험 결과 음성 (OECD Guideline 474, GLP) *EU CLP : 1B (butadiene 0.1% 이상 함유한 경우에 한함) ※출처 : ECHA
생식독성	제품	랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 생식 및 발달과 관련된 특별한 이상 나타나지 않음(OECD Guideline 422, GLP) ※출처 : ECHA
	Butane	랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 생식 및 발달과 관련된 특별한 이상 나타나지 않음(OECD Guideline 422, GLP) ※출처 : ECHA
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	마우스를 이용한 급성흡입독성 시험 결과 중추 신경계 억제, 빠르고 얇은 호흡, 무호흡 징후 관찰(LC50(120min) = 1237mg/L air), 토끼를 이용한 급성독성 시험 결과 눈에 독성을 나타내지 않음 ※출처 : HSDB
	Butane	마우스를 이용한 급성흡입독성 시험 결과 중추 신경계 억제, 빠르고 얇은 호흡, 무호흡 징후 관찰(LC50(120min) = 1237mg/L air), 토끼를 이용한 급성독성 시험 결과 눈에 독성을 나타내지 않음 ※출처 : HSDB
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	랫드를 이용한 반복흡입독성 시험(4주) 결과 체중 감소 외에 특별한 이상 나타나지 않음(NOAE = 4000ppm)(OECD Guideline 422, GLP) ※출처 : ECHA
	Butane	랫드를 이용한 반복흡입독성 시험(4주) 결과 체중 감소 외에 특별한 이상 나타나지 않음(NOAE = 4000ppm)(OECD Guideline 422, GLP) ※출처 : ECHA
흡인유해성	제품	자료없음
	Butane	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	LC50 27.98 mg/ℓ 96 hr 기타(유사물질 CAS no.74-28-5) ※출처 : QSAR
	Butane	LC50 27.98 mg/ℓ 96 hr 기타(유사물질 CAS no.74-28-5) ※출처 : QSAR
갑각류	제품	LC50 69.43 mg/ℓ 48 hr 기타(Daphnia sp., 유사물질 CAS no.74-28-5) ※출처 : QSAR
	Butane	LC50 69.43 mg/ℓ 48 hr 기타(Daphnia sp., 유사물질 CAS no.74-28-5) ※출처 : QSAR
조류	제품	EC50 16.47 mg/ℓ 96 hr 기타(Green alga, 유사물질 CAS no. 74-84-0) ※출처 : QSAR
	Butane	EC50 16.47 mg/ℓ 96 hr 기타(Green alga, 유사물질 CAS no. 74-84-0) ※출처 : QSAR

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	2.89 log Kow ※출처 : HSDB
	Butane	2.89 log Kow ※출처 : HSDB

나. 잔류성 및 분해성

분해성	제품	자료없음
	Butane	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Butane	자료없음
생분해성	제품	100 % 385.5 hr (유사물질 CAS No. 74-84-0) ※출처 : ECHA
	Butane	100 % 385.5 hr (유사물질 CAS No. 74-84-0) ※출처 : ECHA

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Butane	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Butane	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

다음 중 하나의 방법으로 처리하십시오. 1. 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하십시오. 2. 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하십시오. 3. 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하십시오. 4. 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하십시오. 5. 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제처리 후 소각하거나 안정화 처리하십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1011

나. 유엔 적정 선적명

BUTANE

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

2.1

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-D

유출 시 비상조치

S-U

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

노출기준설정대상물질 (Butane)

공정안전관리대상물질 (Butane)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

자료없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)-해당없음; 미국관리정보(CERCLA 규정)-해당없음; 미국관리정보(EPCRA 302 규정)-해당없음; 미국관리정보(EPCRA 304 규정)-해당없음; 미국관리정보(EPCRA 313 규정)-해당없음; 미국관리정보(로테르담협약물질)-해당없음; 미국관리정보(스톡홀름협약물질)-해당없음; 미국관리정보(몬트리올의정서물질)-해당없음; EU 분류정보(확정분류결과)-Flam. Gas 1 Press. Gas Carc. 1A Muta. 1B; EU 분류정보(위험문구)-해당없음; EU 분류정보(안전문구)-해당없음;

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

9. 물리화학적 특성 : ※출처 : ECHA; HSDB; ICSC;

11. 독성에 관한 정보 : ※출처 : ECHA; HSDB

12. 환경에 미치는 영향 : ※출처 : QSAR; HSDB

나. 최초작성일

2014-12-29

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 2024-03-28

라. 기타

*자료의 출처- 고압가스안전관리법, 안전보건공단 MSDS(KOSHANET), 위험물정보관리시스템, 한국산업안전보건공단 MSDS 제공 자료, 화학물질정보시스템.